CarePath AI - Solution Plan

Oct 22, 2026 · @Bojan Mijatovic

1. Executive summary

CarePath AI je sistem u kom AI agenti svakog dana prate hronične pacijente jednog lombardijskog ATS-a i sami vode ceo proces nege: proveravaju da li se individualni plan nege (PAI, Piano di Assistenza Individuale) izvršava, istražuju odstupanja, sami zakazuju preglede u ustanovu sa najranijim slobodnim terminom, uključuju pacijente u program, aktiviraju nove kliničke puteve (PDTA) i, kad lekar zatraži prijem, sami dodeljuju bolnicu, odeljenje i krevet. Efekat se meri u rehospitalizacijama, evrima i PNE indikatoru (nacionalni program merenja ishoda lečenja u Italiji). Lekar postavlja dijagnozu i određuje terapiju; menadžment podešava autonomiju i može da poništi svaku akciju; pacijent ništa ne bira, nego dobija obaveštenje.

Jednostavno rečeno: CarePath je GPS za plan nege. Plan je ruta; sistem svakog dana gleda gde je svaki pacijent, javlja kad skrene sa rute, objasni zašto i pomogne mu da se vrati. **Cilj aplikacije:** da nijedan pacijent ne bude danima van plana nege a da to niko ne zna.

Šta rešava, u četiri tačke:

1. **Vidi:** svakog dana, za svih 10.000 pacijenata, ko je van plana.
2. **Objasni:** zašto, i da li je uzrok kod pacijenta ili kod sistema.
3. **Reaguje i izvršava sam:** poziv, podsetnik, obaveštenje lekaru; sam zakazuje raniji termin u drugoj bolnici, sam uključuje pacijente u program, sam aktivira nove PDTA i sam dodeljuje krevet kad je prijem potreban.
4. **Meri:** koliko je pacijenata vraćeno u plan i koliko je rehospitalizacija sprečeno.

Rezultat workshopa: radni PoC na 10.000 sintetičkih pacijenata sa srčanom insuficijencijom (glavni fokus) i oko 3.000 sa dijabetesom tip 2 (dokaz da je motor generički), uz demo od oko 7 minuta uživo za italijansku publiku.

Ovo je jedini važeći dokument za projekat; raniji koncept je arhiviran. Ekrani demoa su u prototipu CarePath AI – UI demo.

Ključna odluka	Izbor	Razlog
Domen i lokacija	Lombardija, ATS della Val Padana	stvaran model PIC/PAI, publika ga poznaje

Ključna odluka	Izbor	Razlog
Glavna bolest	srčana insuficijencija	visoke rehospitalizacije, put kroz sve izvore podataka
Druga bolest	dijabetes tip 2, "lite" (opcija B)	dokaz da je CarePath motor, a ne aplikacija
Podaci	simulator sa ubačenim obrascima, kalibrisan na ISTAT i PNE	stvarna analiza bez pravih pacijenata, merljiv ground truth
Analiza	u realnom vremenu, dan po dan	demo uživo, ne snimak
Agenti	7 osnovnih, 3 opciona i Bed Finder; samo besplatni lokalni modeli	autonomija uz kontrolu troškova i privatnosti
Kontrola	podrazumevano nivo 3 (AI izvršava sam), audit log i poništavanje svake akcije	demo pune autonomije; za stvarnu primenu nivo 2 (Zakon 132/2025, EU AI Act)
Pouzdanost	deterministički jezgro, LLM uživo uz keš i Verifier	demo ne sme da pukne
Ko odlučuje	AI sam zakazuje, uključuje pacijente, aktivira PDTA i dodeljuje krevete; pacijent ništa ne bira	demo za korporaciju: pokazati da AI vodi ceo proces, a ljudi postavljaju pravila
Prijem u bolnicu	Bed Finder (opcioni sloj): AI dodeli bolnicu, odeljenje i krevet za nekoliko sekundi	i kad prijem ne može da se izbegne, nema traženja mesta po telefonu
Tim	5 uloga, AI asistenti pišu većinu koda	isporuka za jednu nedelju izgradnje

Rečnik skraćenica

Sve skraćenice iz ovog dokumenta i iz demoa, sa punim nazivom i objašnjenjem.

Zdravstveni sistem Lombardije i Italije

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
ATS	Agenzia di Tutela della Salute	regionalna zdravstvena agencija: planira, kupuje i kontroliše usluge; kupac CarePath-a

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
ASST	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale	zdravstvena ustanova koja pruža usluge: bolnice i ambulante na teritoriji
MMG	Medico di Medicina Generale	lekar opšte prakse (izabrani lekar); uključuje pacijente u program i piše PAI
PIC	Presa in Carico	lombardijski program preuzimanja i praćenja hroničnih pacijenata
PAI	Piano di Assistenza Individuale	individualni plan nege pacijenta: šta treba da se uradi i do kada; važi godinu dana
PDTA	Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale	propisani klinički put za jednu bolest (koraci i rokovi dijagnostike i lečenja)
PNE	Programma Nazionale Esiti	nacionalni program merenja ishoda lečenja; objavljuje npr. udeo rehospitalizacija u 30 dana po bolnici
Agenas	Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali	nacionalna agencija za regionalne zdravstvene službe; vodi PNE
FSE	Fascicolo Sanitario Elettronico	elektronski zdravstveni karton pacijenta; FSE 2.0 je nova nacionalna verzija
SDO	Scheda di Dimissione Ospedaliera	otpusna lista, podaci o boravku u bolnici
COT	Centrale Operativa Territoriale	teritorijalni operativni centar koji koordinira usluge za pacijente
Centro Servizi	Centro Servizi	centar za usluge (zadruge lekara ili ASST) koji organizuje usluge iz PAI-ja i zove pacijente
DG Welfare	Direzione Generale Welfare	regionalna uprava za zdravstvo i socijalnu zaštitu
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica	italijanski zavod za statistiku; izvor demografije po opštinama
comune	comune	opština u Italiji

Medicina i analize

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
eho	ehokardiografija	ultrazvuk srca
HbA1c	glikirani hemoglobin	analiza krvi koja pokazuje kontrolu dijabetesa u poslednja 2–3 meseca
BNP	B-tip natriuretskog peptida	analiza krvi za praćenje srčane insuficijencije
eGFR	procenjena brzina glomerularne filtracije	pokazatelj rada bubrega
BPCO	Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva	hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
ICD-9-CM	International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification	međunarodna klasifikacija bolesti; šifre dijagnoza koje se u Italiji koriste u otpusnim listama
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical	klasifikacija lekova; npr. furosemid ima svoju ATC šifru
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes	standard šifara za laboratorijske analize
HL7 FHIR	Health Level Seven, Fast Healthcare Interoperability Resources	standard za razmenu zdravstvenih podataka između sistema

Regulativa

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
EU AI Act	Akt o veštačkoj inteligenciji Evropske unije	evropski zakon o pravilima za AI sisteme
Zakon 132/2025	Legge 23 settembre 2025, n. 132	italijanski zakon o AI; u zdravstvu AI je podrška, odluka ostaje lekaru
MDR	Medical Device Regulation	EU uredba o medicinskim uređajima, uključujući softver
GDPR	General Data Protection Regulation	opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti
Garante	Garante per la protezione dei dati personali	italijanski organ za zaštitu podataka o ličnosti

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
DPIA	Data Protection Impact Assessment	procena uticaja obrade na zaštitu podataka
EHDS	European Health Data Space	evropski prostor zdravstvenih podataka

Projekat i tehnika

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
PoC	Proof of Concept	dokaz koncepta: radni prototip koji pokazuje da ideja funkcioniše
MVP	Minimum Viable Product	najmanja verzija proizvoda koja ima smisla za upotrebu
AC	Acceptance Criterion	kriterijum prihvatanja: merljiv uslov da je nešto gotovo (AC1–AC17)
KPI	Key Performance Indicator	ključni pokazatelj uspešnosti
ROI	Return on Investment	povrat ulaganja
AI	Artificial Intelligence	veštačka inteligencija
LLM	Large Language Model	veliki jezički model; piše tekst i zaključuje, npr. modeli preko Ollama-e
7–8B, 14B	milijardi parametara	veličina jezičkog modela; veći je pametniji, ali sporiji
ML	Machine Learning	mašinsko učenje; ovde modeli za rizik
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	vrsta ML modela koji koristimo za predviđanje rizika
API	Application Programming Interface	način na koji delovi sistema razgovaraju međusobno
UI	User Interface	korisnički interfejs, ekrani aplikacije
what-if	šta ako	simulacija budućnosti sa promenjenim pretpostavkama
tool calling	pozivanje alata	LLM poziva unapred definisane funkcije umesto da sam računa ili piše SQL

Skraćenica	Pun naziv	Šta znači
seed	početna vrednost slučajnosti	isti seed znači da simulacija svaki put teče isto
keš	cache	sačuvani odgovori koji se prikazuju ako LLM ne odgovori na vreme
gate	kapija	tačka odluke u planu: ide li deo dalje ili se reže

2. Kontekst i problem

Svaki hronični pacijent u lombardijskom programu ima PAI, ali niko svakog dana ne proverava da li se on izvršava; odstupanja se vide tek kad pacijent završi ponovo u bolnici.

Šta znači "pacijent je van plana"

PAI kaže šta treba da se desi i do kada (na primer: kontrola kod kardiologa do 30. dana posle otpusta, eho do 3. meseca, lek svakog meseca, merenja telemonitoringa svakog dana). **Pacijent je van plana kada nešto što je po planu trebalo da se desi do danas nije se desilo.** Sistem to svakog dana proverava za svakog pacijenta i daje mu status:

Status	Značenje	Primer
U planu	sve što je trebalo do danas je urađeno	kontrola obavljena 24. dana
Uskoro rok	korak treba uskoro, a još nije zakazan	kontrola do 30. dana, danas je 25., termina nema
Kasni	rok je prošao, korak nije urađen	danas je 35. dan, kontrole nije bilo
Van plana duže vreme	kasni dugo ili više koraka odjednom	30 dana bez podignutog leka i bez merenja

Pragovi (koliko dana znači "kasni") stoje u modelu puta i podešavaju se po bolesti.

Pet vrsta odstupanja koje sistem vidi:

1. **Propuštena kontrola ili pregled:** rok je prošao, a pregleda nema u kartonu.
2. **Nepodignut lek:** apoteka nije izdala lek za hroničnu terapiju duže od dozvoljenog.
3. **Nedostaje analiza:** laboratorija (na primer HbA1c ili BNP) nije urađena na vreme.
4. **Prekinut telemonitoring:** merenja ne stižu nekoliko dana.

5. **Predugo čekanje:** termin postoji, ali je posle roka jer bolnica nema kapacitet.

Odstupanja 1–4 su često uzrokovana situacijom pacijenta (zaboravio, živi sam, daleko je), a odstupanje 5 sistemom. Zato agent uvek objasni uzrok: na prvo se reaguje pozivom ili podsetnikom, na drugo automatskim zakazivanjem u ustanovu sa najranijim slobodnim terminom.

Primer: 31. dana Maria 30 dana nije podigla furosemid i kasni joj HbA1c, pa je van plana na dva mesta. Centro Servizi je zove isti dan i sazna da nema ko da joj donese lek; organizuje dostavu i zakaže analizu, ona nastavi terapiju i ne vraća se u bolnicu 47. dana.

Kako reakcija vraća pacijenta u plan

Reakcije nisu nove; Centro Servizi i lekari i danas zovu i reaguju. Novo je što CarePath to radi isti dan za svih 10.000 pacijenata, bira reakciju prema uzroku, pripremi sve tako da čoveku ostane jedan poziv ili klik, i proveri da li je pomoglo.

Odstupanje	Reakcija	Kako vraća pacijenta u plan
Propuštena kontrola	podsetnik pacijentu, zadatak za Centro Servizi da zakaže	pacijent dobija termin pre nego što se stanje pogorša
Nepodignut lek	poziv iz Centro Servizi; obaveštenje MMG-u	poziv otkrije razlog (zaboravio, nema prevoz, nuspojave); o terapiji odlučuje lekar, ne agent
Nedostaje analiza	podsetnik i zadatak za zakazivanje; obaveštenje MMG-u	lekar dobija nalaz na vreme
Prekinut telemonitoring	poziv pacijentu ili sestri	proveri se da li je problem u uređaju ili u zdravlju
Predugo čekanje	AI zakazuje raniji termin u drugoj ustanovi i obaveštava pacijenta; ako je problem šireg obima, alarm menadžmentu	pacijent ne čeka predugo; menadžment vidi gde fali kapacitet

Lestvica pojačavanja (ako reakcija ne uspe):

1. Dan 0: automatski podsetnik pacijentu.
2. Posle 3 dana bez promene: pacijent ulazi u dnevnu listu poziva Centro Servizi.
3. Posle 7 dana ili odmah ako je rizik visok: obaveštenje MMG-u.
4. Isti problem kod mnogo pacijenata jedne ustanove: alarm menadžmentu ATS-a, jer je uzrok u sistemu.

Visokorizični pacijenti preskaču prvi korak i odmah ulaze u listu poziva. Dani su primer i podešavaju se u modelu puta.

Zašto to smanjuje rehospitalizacije: pacijent sa srčanom insuficijencijom se retko vrati u bolnicu iznenada; pre toga prođu dani ili nedelje bez leka, sa rastom težine i propuštenim kontrolama. Reakcije pogađaju baš taj prozor.

Ograničenje: pacijent može da odbije, a poziv ne uspe uvek. U demou su ishodi poziva i efekat reakcija pretpostavke simulacije; CarePath ne garantuje ishod, nego da niko ne ostane van plana a da to niko ne zna, i meri koliko reakcije pomažu.

Kontekst Lombardije:

- Sistem čine 8 ATS (planiranje, kupovina, kontrola) i 27 ASST (pružanje usluga) (izvor).
- Od jula 2024. važi novi model preuzimanja hroničnih pacijenata (PIC), u kom je MMG centralna figura i uključuje pacijente (ATS Brianza).
- PAI važi godinu dana i objavljuje se u FSE (Regione Lombardia); usluge organizuje Centro Servizi zadruge ili ASST/COT.
- MMG dobija 8 evra po pacijentu kad uključi najmanje 15% svojih hroničnih pacijenata, uz praćenje ishoda (Il Giorno).
- PNE (Agenas) objavljuje rehospitalizacije u 30 dana posle srčane insuficijencije po ustanovi i području (PNE 2023).

Korisnici:

Korisnik	Potreba	Šta dobija od CarePath-a
Menadžer ATS-a (kupac)	da zna gde PIC ne radi i šta da finansira	konzola, istrage, what-if, PNE prognoza, izbor bolesti, audit i poništavanje akcija
Centro Servizi / COT	koga danas zvati i zašto	dnevna lista poziva, red akcija
MMG	da zna koje je pacijente AI uključio i ko kasni	obaveštenja o pacijentima koje je AI uključio, zakazao ili primio
Klinički odbor	da li je PDTA dobar u praksi	obaveštenja o aktiviranim modelima PDTA, predlozi poboljšanja sa dokazima
Bolnica (hitna, bed manager)	gde smestiti pacijenta kad je prijem potreban	krevet dodeljen za nekoliko sekundi, zauzetost po odeljenju u svim bolnicama

Bol danas:

1. Podaci su rasuti po FSE-u, bolnicama, laboratorijama i apotekama; niko ne vidi ceo put pacijenta.
2. Odstupanja od PAI-ja se otkrivaju kasno, obično tek posle rehospitalizacije.
3. Ne zna se zašto pacijent ispada iz plana: da li je uzrok kod njega ili u sistemu.
4. Pacijenti čekaju preglede nedeljama, dok druga bolnica u istom ATS-u ima slobodne termine.
5. Mnogi hronični pacijenti koji bi trebalo da budu u programu nisu uključeni.
6. Uvođenje novog PDTA u praksu traje mesecima.
7. Kad je prijem potreban, slobodan krevet se traži telefonom, od odeljenja do odeljenja.
8. Odluke o kapacitetima i investicijama se donose bez simulacije posledica.
9. Efekat intervencija se ne meri, pa se ne zna šta vredi finansirati.

Šta rešavamo

Za svaki problem iz liste iznad postoji agent koji ga rešava sam, bez čekanja na čoveka.

#	Problem	Šta AI radi sam	Agent	Korak u demou
1	Niko ne vidi da li se PAI izvršava	svakog dana proveri svih 10.000 pacijenata i izračuna rizik	Monitoring, Risk	3, 4
2	Odstupanja se otkrivaju kasno	reaguje isti dan: podsetnik, lista poziva, obaveštenje MMG-u, po lestvici pojačavanja	Intervention, Daily Worklist	9
3	Ne zna se uzrok	istraži uzrok kroz podatke i proveri sopstvene brojeve	Investigator, Verifier	5
4	Dugo čekanje na preglede	sam zakaže raniji termin u drugoj ustanovi i obavesti pacijenta	Intervention	6
5	Pacijenti nisu uključeni u program	sam ih pronađe i uključi u put, MMG dobija obaveštenje	Enrollment Advisor	8
6	Novi PDTA se sporo uvodi	pretvori tekst PDTA u proveren, aktivan model za oko minut	Pathway Builder	8

#	Problem	Šta AI radi sam	Agent	Korak u demou
7	Krevet se traži telefonom	sam dodeli bolnicu, odeljenje i krevet za nekoliko sekundi	Bed Finder	9c
8	Odluke o kapacitetima bez dokaza	simulira 6 meseci unapred i pokaže efekat u evrima i PNE indikatoru	What-if	7
9	Efekat se ne meri	poredi isti region sa i bez agenata	Reporter, Confronto	6, 10
10	Pravila praćenja se ne poboljšavaju	predloži novo pravilo iz nalaza istrage	Rule Advisor	5

Metrike uspeha (u PoC-u, na simulaciji):

- Udeo pacijenata koji prate PAI na vreme.
- Rehospitalizacije u 30 dana (PNE definicija), sa i bez agenata.
- Vreme od odstupanja do akcije.
- Ušteda u evrima iz sprečenih rehospitalizacija.
- Vreme čekanja na preglede po ASST, pre i posle automatskog zakazivanja.
- Broj pacijenata koje je AI uključio u program (u odnosu na cilj MMG-a od 15%).
- Vreme od teksta PDTA do aktivnog modela.
- Vreme od zahteva za prijem do dodeljenog kreveta.

3. Rešenje i princip rada

CarePath zatvara krug koji danas niko ne zatvara: od propisanog puta, preko stvarnog stanja i akcije, do merenja efekta i boljeg puta.

1. **Propisani put:** PDTA i PAI postaju izvršni model (koraci, rokovi, uslovi, kriterijumi za uključivanje).
2. **Stvarni put:** događaji iz svih izvora pomeraju stanje svakog pacijenta na svakom njegovom putu, svakog dana.
3. **Odstupanje:** propušten rok, visok rizik ili usko grlo na nivou ASST.
4. **Istraga:** agent sam traži uzrok i proverava svoje brojeve.
5. **Akcija:** agent sam zakazuje raniji termin u drugoj ustanovi, obaveštava, pravi listu poziva, u granicama dozvoljene autonomije.
6. **Merenje:** efekat u rehospitalizacijama, evrima i PNE indikatoru, sa i bez agenata.

7. **Učenje:** agent predlaže nova pravila i nove bolesti za praćenje; menadžment bira, a AI sve ostalo uradi sam, i krug počinje ponovo na boljem putu.

Principi dizajna:

- **Motor, ne aplikacija:** bolest je konfiguracija (JSON modela puta i podaci), ne kod.
- **Kod pre LLM-a:** pravila, ML i SQL rade sve što mogu; LLM samo tamo gde je potreban jezik ili zaključivanje.
- **AI odlučuje i izvršava, ljudi postavljaju pravila:** AI sam uključuje pacijente, aktivira modele PDTA, zakazuje i dodeljuje krevete; menadžment podešava autonomiju i može da poništi svaku akciju; dijagnozu i terapiju određuje lekar.
- **Sve je merljivo:** svaka tvrdnja agenta ima izvor, a svaki demo efekat ima kriterijum prihvatanja.
- **Uživo, ali sigurno:** deterministički jezgro, LLM sa kešom i proverom.

4. Obim, opcije i gate-ovi

Obim je podeljen u tri sloja: jezgro koje mora da radi, opcija B koja dokazuje motor i opcioni agenti koji pojačavaju demo. Svaki sloj iznad jezgra ima svoj gate i prvi se reže.

Sloj	Sadržaj	Gate	Ako ne prođe
Jezgro	simulator za srčanu insuficijenciju (3 scenarija, Maria), real-time motor, Risk, Monitoring, Intervention, Investigator, Reporter, Pathway Builder lite, autonomija, konzola, mapa, what-if, PNE prognoza	nema; mora da radi	obim jezgra se smanjuje redom iz odeljka 17
Opcija B	dijabetes tip 2 (oko 3.000 pacijenata), Enrollment Advisor, obrasci 4 i 5	simulator za srčanu insuficijenciju gotov do kraja nedelje 2	ide na slajd; generički ugovori ostaju
Opcioni agenti	Verifier, Rule Advisor, Daily Worklist (tim redom)	jezgro radi end-to-end na checkpointu, dan 3 nedelje 3	idu na slajd

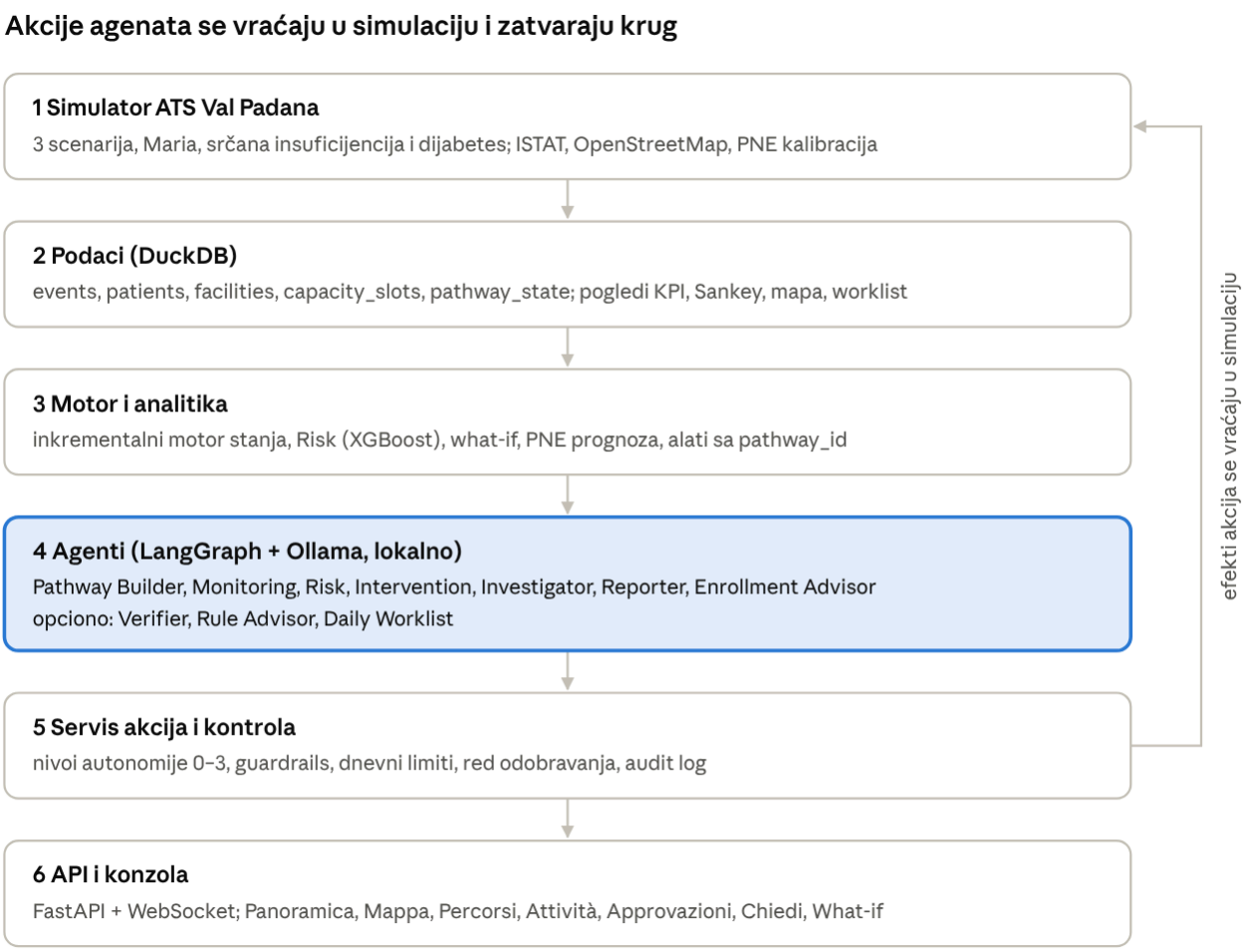
Sloj	Sadržaj	Gate	Ako ne prođe
Opcioni sloj: Bed Finder	prijem u bolnicu: agent Bed Finder, podaci o krevetima, ekran Posti letto, AI sam dodeljuje bolnicu, odeljenje i krevet; potvrda lekara postoji kao alternativni režim	jezgro i opcioni agenti rade; ostaje vremena posle dana 4 nedelje 3	ide na slajd "Gde ovo može da ide"

Van obima (slajd "Gde ovo može da ide"): stvarne integracije sa FSE 2.0, Data mapping agent, Outcome learning, kauzalna analiza, fenotipizacija, Pathway improvement kao agent, NLP nad otpusnim listama, treća bolest (BPCO), federisana analiza više ATS-a.

Redosled rezanja ako nešto kasni: Bed Finder → opcija B → opcioni agenti → paralelna what-if simulacija → Pathway Builder (ostaje ručni JSON) → mapa (ostaje tabela po comune).

5. Arhitektura

Šest slojeva vodi od simulacije do konzole, a akcije agenata se vraćaju u simulaciju kao novi događaji; tako what-if i "sa i bez agenata" koriste isti kod. Sve radi lokalno na jednoj mašini.



arhitektura · 6 slojeva i povratni krug

Agenti samo čitaju podatke kroz alate; jedino servis akcija menja stanje, i to tek posle provere autonomije i guardrails-a. UI dobija promene preko WebSocket-a na svaki simulirani dan.

Tehnologije (sve besplatne i open source):

Deo	Alat
Simulator i analitika	Python, numpy, pandas, DuckDB, scikit-learn, XGBoost, pm4py (samo unapred)
Agenti	LangGraph ili obične Python funkcije sa tool calling-om
LLM	Ollama, lokalno: mali model (7–8B) za tekst, veći (oko 14B) za istragu, PDTA i pravila; tačne modele bira uloga 3 u nedelji 1
Prompt log i praćenje poziva	Langfuse (self-hosted) ili JSON log u repou
API	FastAPI i WebSocket

Deo	Alat
Konzola	Angular (ili Streamlit ako zatreba brzina)
Geografija	OpenStreetMap rutiranje, ISTAT podaci o comuni

Hardver: jedna jača demo mašina, najbolje sa GPU ili najmanje 32 GB RAM, jer veći model, tri simulacije i konzola rade istovremeno; plus rezervni laptop u istom stanju. Tokom razvoja svako može da radi sa malim modelom.

6. Podaci i simulator

Simulator je osnova svega: isti kod pokreće prikaz uživo, efekat akcija agenata i what-if. Podaci su sintetički, ali geografija i demografija su stvarne, a ishodi kalibrisani na PNE.

Svet simulacije:

- **Teritorija:** ATS della Val Padana, sa ASST Mantova, Cremona i Crema (ASST Mantova); stvarni comuni i ISTAT demografija.
- **Ustanove:** izmišljeni nazivi (Ospedale A, B, C i ambulante), raspoređene po stvarnim ASST.
- **Populacija:** 10.000 pacijenata sa srčanom insuficijencijom; uz opciju B još oko 3.000 sa dijabetesom tip 2, od kojih oko 900 ima obe bolesti.
- **Akteri:** MMG (grupisani u zadruge sa Centro Servizi), ASST/COT.
- **Period:** 12 meseci, korak po danu, vektorski (numpy, pandas), sa fiksnim seed-om.
- **Kalibracija:** rehospitalizacije u 30 dana u rasponu koji PNE objavljuje (primeri: 10,2% u jednoj milanskoj bolnici, 15,97% u jednoj ustanovi u Kalabriji); vreme putovanja preko OpenStreetMap-a.
- **Šifre:** dijagnoze ICD-9-CM, lekovi ATC, laboratorija LOINC.

Ubačeni obrasci (ground truth koji agenti ne znaju):

#	Obrazac	Ko treba da ga nađe	Sloj
1	Jedan ASST ima čekanje na eho oko 6 nedelja, drugi ima slobodne termine	Monitoring, zatim Investigator	jezgro
2	Pacijenti jedne grupe MMG ne podižu furosemid i češće se vraćaju u bolnicu	Risk i Investigator	jezgro
3	Grupa ruralnih comuni: stariji koji žive sami i udaljeni su više od 40 km odustaju od telemonitoringa	Investigator	jezgro

#	Obrazac	Ko treba da ga nađe	Sloj
4	Pacijenti jedne grupe MMG sa dijabetesom nemaju HbA1c duže od 6 meseci	Monitoring na putu za dijabetes	opcija B
5	Pacijenti koji dobijaju lek za dijabetes i imaju povišen HbA1c, a nisu u PAI za dijabetes	Enrollment Advisor	opcija B

Tri scenarija za koverte: svaki scenario ima iste obrasce, ali na drugim mestima (drugi ASST, druga grupa comuni, druga grupa MMG). Agenti moraju sami da imenuju tačna mesta.

Signora Maria (test pacijentkinja, u sva tri scenarija): 81 godina, živi sama u ruralnom comune 45 km od bolnice, ima srčanu insuficijenciju i dijabetes. Bez agenata ne podiže furosemid i 47. dana je ponovo primljena u bolnicu. Sa agentima je 31. dana, kao visokorizična, odmah na vrhu dnevne liste poziva (furosemid i HbA1c). Poziv otkrije da nema ko da joj donese lek; Centro Servizi organizuje dostavu i zakaže analizu, 33. dana lek je isporučen, 40. dana HbA1c urađen, i rehospitalizacije nema. Ishod poziva je deo scenarija simulacije.

Efekti intervencija: verovatnoće (na primer, koliko poziv povećava podizanje leka) su pretpostavke modela, zapisane u konfiguraciji i otvoreno navedene u ograničenjima. Isto važi za dolazak na termin: pacijenti su sintetički, pa model po pretpostavljenoj verovatnoći određuje da li pacijent dođe na termin koji je AI zakazao.

Šema tabele događaja (`events`):

Kolona	Tip	Primer
event_id	string	ev_000123
patient_id	string	p_04512
day	int	31
event_type	string	DISCHARGE, VISIT, LAB, IMAGING, DISPENSE, TELEMON_READING, ADMISSION
code	string	ICD-9-CM, ATC ili LOINC šifra
value	float, null	vrednost laboratorije ili merenja
facility_id	string	osp_A
asst_id	string	asst_mantova
mmg_id	string	mmg_118

Kolona	Tip	Primer
comune_istat	string	ISTAT šifra comune
source	string	sim, agent_action

Ostale tabele: `patients` (demografija, comune, MMG, živi sam, udaljenost), `facilities` (tip, ASST, kapacitet po usluzi), `capacity_slots` (slobodni termini po danu), `scenario_truth` (ground truth po scenariju).

Podaci za Bed Finder (opcioni sloj): tabela `beds` (bolnica, odeljenje, broj kreveta) i dnevna zauzetost iz simulacije prijema i otpusta, sa prosečnom dužinom boravka po odeljenju. Mapiranje dijagnoze na odeljenje stoji u konfiguraciji: srčana insuficijencija ide na kardiologiju, a ako nema mesta na internu medicinu; dijabetes sa komplikacijom na internu medicinu ili endokrinologiju. Sve je sintetičko.

7. Model puta i ugovori

Ugovori između delova se zapisuju u SPEC.md u nedelji 2, pre ozbiljnog koda, i važe za sve bolesti. Ko god čeka drugi deo, radi sa lažnim podacima istog oblika.

Model puta (JSON, primer skraćen):

```
{
  "pathway_id": "hf_lombardia_v1",
  "name": "PDTA scompenso cardiaco",
  "eligibility": {"any_diagnosis": ["428.*"], "any_drug_atc": ["C03CA01"]},
  "steps": [
    {"id": "discharge", "event": "DISCHARGE", "codes": ["428.*"]},
    {"id": "telemon", "event": "TELEMON_START", "due_days": 7, "after":
"discharge"},
    {"id": "cardio_visit", "event": "VISIT", "specialty": "cardiologia",
"due_days": 30, "after": "discharge"},
    {"id": "echo", "event": "IMAGING", "codes": ["88.72"], "due_days": 90,
"after": "discharge"},
    {"id": "lab_bnp", "event": "LAB", "loinc": ["BNP"], "every_days": 90}
  ],
  "rules": [
    {"if": "weight_gain_kg_3d >= 2", "then": {"step": "cardio_visit",
"due_days": 7}},
    {"if": "no_dispense('C03CA01', 30)", "then": {"flag": "adherence_risk"}}
  ]
}
```

Šifre u primeru su ilustrativne; tačne šifre potvrđuje uloga 5 sa italijanskim kolegom.

Stanje (`pathway_state`): jedan red po paru pacijent + put: trenutni korak, sledeći rok, status (on_track, due_soon, overdue, dropped), poslednji događaj, skor rizika, zastavice.

Pogledi za UI i agente: `kpi_daily` (po putu, ASST, comune), `sankey_flows` (po putu), `map_comuni` (rizik i usklađenost po comune), `worklist_today` (po pacijentu, svi putevi).

Alati agenata (svi primaju `pathway_id` , samo čitanje):

Alat	Šta vraća
`compliance_by_step(pathway_id, asst?)`	udeo pacijenata koji svaki korak prolaze na vreme
`wait_by_hospital(pathway_id, korak, period)`	čekanje između koraka po ustanovi
`patients_overdue(pathway_id, korak, asst?, limit)`	pacijenti kojima je istekao rok
`free_slots(usluga, asst?, horizont)`	slobodni termini
`adherence_by_group(pathway_id, grupisanje, period)`	podizanje lekova po MMG, comune ili starosnoj grupi
`readmissions_by_comune(pathway_id, period)`	rehospitalizacije u 30 dana po comune
`risk_drivers(pathway_id, segment)`	glavni faktori rizika za podgrupu
`compare_segments(pathway_id, a, b, metrika)`	poređenje dve podgrupe
`eligibility_candidates(pathway_id, mmg?)`	pacijenti koji ispunjavaju kriterijume, a nisu uključeni
free_beds(dijagnoza, asst?)	slobodni kreveti na odeljenjima koja odgovaraju dijagnozi, po bolnici, sa udaljenošću i očekivanim oslobađanjem (opcioni sloj)

Format akcije (`actions`): action_id, agent, tip (notify_mmg, reschedule, call_task, enroll_proposal, rule_proposal, pathway_proposal, bed_proposal, bed_assignment), patient_id ili opseg, pathway_id, obrazloženje, dokazi (lista poziva alata), nivo autonomije, status (proposed, approved, executed, rejected), vreme.

API (FastAPI):

- `POST /sim/start` , `/sim/pause` , `/sim/speed` , `/sim/scenario/{id}` , `/sim/reset` , `/sim/jump/{day}`

- `GET /kpi`, `/sankey`, `/map`, `/worklist`, `/patients/{id}`
- `GET /actions`, `POST /actions/{id}/approve`, `POST /actions/{id}/reject`
- `POST /ask` (pitanje), `POST /pathways` (novi PDTA tekst), `POST /whatif`
- WebSocket `/stream`: tick simulacije, novi alarmi i akcije
- `POST /admissions` (zahtev za prijem; vraća predlog kreveta ili, u režimu dodele, upisan prijem; opcioni sloj)

8. Agenti

Sedam osnovnih agenata pokriva ceo krug, a tri opciona ga pojačavaju. Svaki agent ima jedan zadatak, jasan okidač, ograničen skup alata i rezervni tok ako LLM ne odgovori.

Ukratko: lekari odlučuju šta pacijentu treba, a AI organizuje sve ostalo. AI sam prati sve pacijente, računa rizik, pravi listu poziva, šalje podsetnike, sam zakazuje već propisane preglede u ustanovu sa najranijim slobodnim terminom i sam dodeljuje bolnicu, odeljenje i krevet kad lekar zatraži prijem. Pacijent ništa ne bira; dobija obaveštenje. Obim autonomije podešava menadžment, a svaka akcija je u audit logu. AI ne postavlja dijagnozu, ne menja terapiju, ne odlučuje kome treba koji pregled ili prijem. AI sam uključuje pacijente u program i sam aktivira nove modele PDTA, a MMG i klinički odbor dobijaju obaveštenje. U demou sve akcije menjaju samo simulaciju.

Ko odlučuje o terminu i krevetu: AI. Pacijent ništa ne bira; dobija obaveštenje.

Ko	Šta radi
Intervention (termini)	nađe ustanove sa slobodnim terminom, izabere po pravilima (najraniji termin, zatim udaljenost), zakaže i obavesti pacijenta i MMG
Enrollment Advisor (uključivanje)	sam uključi pacijente koji ispunjavaju kriterijume puta i obavesti njihove MMG
Pathway Builder (PDTA)	pretvori PDTA u model, proveri ga i aktivira; obavesti klinički odbor
Bed Finder (kreveti)	kad lekar zatraži prijem, izabere bolnicu, odeljenje i krevet prema dijagnozi, upiše prijem i obavesti odeljenje
Centro Servizi i MMG	dobijaju obaveštenje; pacijentu po potrebi objasne termin
Menadžment ATS-a	podešava nivo autonomije i može da poništi svaku dodelu iz audit loga

Ko	Šta radi
Pacijent	dobija obaveštenje o terminu ili prijemu (SMS ili poziv)

Agent	Okidač	Ulaz	Izlaz	LLM i model	Podrazumevana autonomija	Rezerva	Sloj
Pathway Builder	novi PDTA tekst	tekst od 1 strane, na italijanskom	JSON modela puta sa kriterijumima	da, veći (oko 14B), JSON šema	3: aktivira model sam posle automatske provere; klinički odbor dobija obaveštenje	ručni JSON	jezgro
Monitoring	svaki simulirani dan	`pathway_state`, pravila	odstupanja i regionalni alarmi	ne	3: samo beleži i diže alarm	nije potrebna	jezgro
Risk	novi događaj za pacijenta	karakteristike pacijenta	skor i glavni faktori	ne, XGBoost	3	nije potrebna	jezgro
Intervention	odstupanje ili visok rizik	stanje, slobodni termini	akcija: zakazivanje u ustanovu sa najranijim slobodnim terminom, obaveštenje MMG, zadatak za Centro Servizi	delimično, mali (7–8B) za obrazloženje	1 ili 2, po vrsti akcije	šablon obrazloženja	jezgro
Investigator	regionalni alarm ili pitanje	pitanje, alati iz odeljka 7	objašnjenje sa lancem dokaza (JSON tvrdnji)	da, veći, tool calling	0: samo istražuje	keš po ulazu	jezgro
Reporter	kraj simuliranog meseca ili na zahtev	izračunati KPI	izveštaj na italijanskom u PNE stilu	da, mali	3	šablon sa brojevima	jezgro
Enrollment Advisor	odobren novi put ili mesečno	`eligibility_candidates`, KPI	predlog bolesti za ATS; pacijenti sami uključeni u put, MMG obavešten	delimično: prepoznavanje su pravila, mali model piše obrazloženje	3: uključuje sam; MMG može da poništi	lista bez obrazloženja	opcija B
Verifier	svaki odgovor Investigatora	JSON tvrdnji	oznaka "verificato" ili ispravka	minimalno ili ne	3	prikaz bez oznake	opciono
Rule Advisor	nalaz Investigatora	obrazac i dokazi	predlog pravila u formatu iz odeljka 7	da, veći	1: menadžer odobrava	nema predloga	opciono
Daily Worklist	početak simuliranog dana	`worklist_today`	rangirana lista sa razlogom, korakom lestvice pojačavanja i predlogom razgovora	delimično: rang je kod, mali model piše tekst za prvih 20	3	lista bez teksta	opciono
Bed Finder	lekar označi da pacijent treba prijem	dijagnoza, free_beds, mapiranje dijagnoze na odeljenje	upisan prijem (bolnica, odeljenje, krevet) i dve rezervne opcije	delimično: rangiranje su pravila, mali model piše obrazloženje	3: dodeljuje sam (podrazumevano); 2 sa potvrdom lekara kao alternativa	lista bez obrazloženja	opcioni sloj

Nivoi autonomije (podešava menadžer po vrsti akcije):

Nivo	Ponašanje
0 Posmatraj	samo beleži
1 Predloži	čovek odlučuje
2 Uradi uz odobrenje	priprema akciju, izvršava se jednim klikom
3 Uradi sam	izvršava i beleži u audit

Guardrails (ne mogu se isključiti):

- Nijedna promena terapije i nijedna dijagnoza.
- O svakom uključivanju pacijenta u put MMG dobija obaveštenje i može da ga poništi.
- Novi model PDTA se aktivira tek posle automatske provere (JSON šema, Verifier, test na istorijskim podacima); klinički odbor dobija obaveštenje i može da ga povuče. Nova pravila Rule Advisor-a odobrava menadžment.
- Dnevni limit automatskih akcija po ustanovi.
- Investigator ne piše SQL, koristi samo alate; slobodan text-to-SQL samo za listu od 10 benchmark pitanja.
- Svaka akcija ima obrazloženje i dokaze, i upisuje se u audit log.
- Svako automatsko zakazivanje i svaka dodela kreveta upisuje se u audit log, sa razlogom, i menadžment može da ih poništi.
- Dodela kreveta (Bed Finder): odluku da je prijem potreban donosi lekar; AI zatim sam bira bolnicu, odeljenje i krevet i upisuje prijem. Režim sa potvrdom lekara postoji kao alternativa u podešavanjima.

9. Analiza u realnom vremenu

Brzina dolazi iz toga što se teški posao radi jednom (trening modela, otkrivanje varijanti), a svaki simulirani dan menja samo ono što se promenilo. Svi brojevi se računaju iz podataka simulacije, ništa nije unapred napisano.

Ciklus jednog simuliranog dana (tick):

1. Simulator emituje događaje za dan D u `events` (uključujući efekte akcija agenata iz dana D−1).
2. Motor stanja pomera `pathway_state` samo za pacijente sa novim događajem i proverava rokove za sve.
3. Risk ponovo računa skor samo za pacijente sa novim događajem.
4. Monitoring primenjuje pravila (i ona koja je odobrio Rule Advisor) i diže alarme.

5. DuckDB osvežava `kpi_daily`, `sankey_flows`, `map_comuni`, `worklist_today`.
6. Intervention obrađuje nova odstupanja po pravilima autonomije; Daily Worklist pravi listu na početku dana.
7. Ako je alarm regionalni, Investigator se pokreće asinhrono, a Verifier proverava njegov odgovor.
8. WebSocket šalje UI-ju novo stanje, alarme i akcije.

Ciljevi performansi (na demo mašini):

Operacija	Cilj	Kriterijum
Jedan simulirani dan, 10.000 (+3.000) pacijenata	manje od 1 s	AC2
KPI, Sankey i mapa	manje od 200 ms	AC3
What-if 6 meseci, sa i bez agenata	manje od 10 s	AC4
Investigator	manje od 30 s uživo, manje od 2 s iz keša	AC5
Novi put od odobrenja do usklađenosti	manje od 60 s	AC16
Dnevna lista poziva	manje od 30 s	AC12
Osvežavanje UI-ja	svake 1–2 s	demo

Tempo u demou: jedan simulirani dan traje 1–2 sekunde, uz pauzu, ubrzanje i skok na unapred snimljen dan.

Process mining (pm4py): samo unapred, za otkrivanje varijanti i proveru da se model puta poklapa sa podacima; ne radi se ponovo na svaki dan.

10. Aplikacija: ekrani i tokovi

Aplikacija ima tri toka: uključivanje nove bolesti (povremeno), dnevni rad (svaki dan) i mesečni pregled. UI je na italijanskom ili dvojezičan.

Izgled ekrana i tok kroz njih prikazani su u klikabilnom prototipu CarePath AI – UI demo: isti raspored na svakom ekranu (meni levo, traka sa danom simulacije gore, stalni panel "Attività agenti" desno), a dugmad vode redom kroz demo.

Ekran	Šta prikazuje	Glavni korisnik
Panoramica (pregled)	KPI kartice po putu i ukupno, alarmi, ušteda, PNE prognoza	menadžer ATS-a
Mappa	comuni ATS-a obojeni po riziku i usklađenosti, alarmi po ASST	menadžer ATS-a
Percorsi (tok)	Sankey po putu: gde i koliko pacijenata ispada	menadžer, klinički odbor
Attività agenti	živi feed akcija sa obrazloženjem i nivoom autonomije	svi
Approvazioni	red: akcije, predlozi za uključivanje, nova pravila, novi putevi	menadžer, Centro Servizi, MMG
Lista chiamate	dnevna lista poziva po pacijentu: rang po riziku, svi razlozi iz svih puteva, korak lestvice, predlog razgovora na italijanskom i polje za ishod poziva i preduzetu akciju	Centro Servizi
Paziente 360	vremenska linija svih puteva jednog pacijenta, rizik, sledeći korak	Centro Servizi, MMG
Chiedi (Ask)	pitanje, koraci istrage, lanac dokaza, oznaka "verificato"	menadžer
What-if	klizači (kapacitet, rokovi), sa i bez agenata, PNE prognoza	menadžer
Impostazioni	autonomija po vrsti akcije, pragovi, limiti, primaoci	menadžer
Audit	log svih odluka, pravičnost po podgrupama	menadžer, kontrola
Storia di Maria (samo demo)	uvodna priča i vremenska linija bez sistema	publika
Confronto	podeljen ekran sa i bez agenata, brojači rehospitalizacija i evra	menadžer
Rivelazione (samo demo)	nalazi agenata pored sadržaja izabrane koverte	publika
Demo traka (skrivena)	scenario, pauza, brzina, skok na dan, samo keš, reset	operater

Ekran	Šta prikazuje	Glavni korisnik
Posti letto (opciono)	zauzetost kreveta po bolnici i odeljenju; predlog kreveta za pacijenta; podrazumevani režim "Assegna da solo", alternativa "Proponi e conferma"	lekar, bed manager

Tok A: uključivanje nove bolesti (menadžer ATS-a, klinički odbor, MMG)

1. Enrollment Advisor u Panoramica predlaže sledeću bolest sa brojevima (broj pacijenata, udeo bez ključnih kontrola, preklapanje sa postojećim putevima).
2. Menadžer odobri predlog u Approvazioni.
3. Menadžer učita PDTA tekst na italijanskom; Pathway Builder napravi JSON modela puta sa kriterijumima za uključivanje i prikaže ga kao dijagram.
4. Pathway Builder sam proveri model (JSON šema, Verifier, test na istorijskim podacima) i aktivira ga; klinički odbor dobija obaveštenje.
5. Motor izračuna prvu usklađenost za sve pacijente koji ispunjavaju kriterijume.
6. Enrollment Advisor sam uključi pacijente koji ispunjavaju kriterijume; svaki MMG dobija spisak svojih novih pacijenata.
7. Menadžer podesi autonomiju za novi put i aktivira ga; od sledećeg dana agenti rade i na njemu.

Tok B: dnevni rad (Centro Servizi, menadžer)

1. Jutro: Panoramica pokazuje šta su agenti uradili noću i nove alarme.
2. Centro Servizi otvara Lista chiamate: jedan poziv po pacijentu, sa svim razlozima i predlogom razgovora.
3. Approvazioni: odobrava ili odbija akcije nivoa 1 i 2.
4. Menadžer otvara alarm, čita istragu u Chiedi i po potrebi postavlja dodatno pitanje.
5. Menadžer testira odluku u What-if pre nego što je donese.

Tok C: mesečno (direktor, klinički odbor)

1. Reporter izveštaj na italijanskom: usklađenost po putu, rehospitalizacije, ušteda, PNE prognoza.
2. Pregled pravila koja je predložio Rule Advisor.
3. Enrollment Advisor predlog sledeće bolesti.
4. Audit i pravičnost po podgrupama (starost, comune, udaljenost).

11. Demo

Demo traje oko 7 minuta i gradi se kao priča: počinje i završava se pacijentkinjom Mariom, publika bira gde su problemi, a agenti ih nalaze i rešavaju uživo. Ako je termin tesan, koraci 8 i 9c se preskaču i demo traje oko 6 minuta.

Ekrani za svaki korak postoje kao klikabilni prototip: CarePath AI – UI demo. Brojevi koraka ispod, u klik-skripti i na ekranima prototipa su isti (1–10).

Logika toka:

Deo	Koraci	Šta publika dobija
Uvod	1–2: Maria, koverte	emociju i interakciju
Dubina	3–6: agenti već rade, mapa i alarm, istraga, autonomija	dokaz da sistem radi sam
Vrednost	7: what-if i PNE prognoza	novac i njihov PNE indikator
Širina	8: nova bolest	dokaz da je ovo motor, ne aplikacija
Zatvaranje	9–10: lista poziva, Maria 360, Bed Finder, otvaranje koverte	emociju i kredibilitet

Šta su koverte i čemu služe. Ako sami sakrijemo probleme u podatke, a AI ih zatim "pronađe", skeptik pomisli da smo to namestili. Zato pripremamo tri verzije istog regiona (scenariji 1, 2 i 3, svaki u svojoj koverti). U sve tri su ista vrsta problema, ali na različitim mestima: drugi ASST sa dugim čekanjem na eho, druga grupa ruralnih comuni, druga grupa MMG čiji pacijenti ne podižu lek. Za svaki scenario na kartici piše gde su problemi, i kartica je zatvorena u kovertu. Koverte su označene brojevima, a bolnice slovima (Ospedale A, B, C), da se ne mešaju: na primer, u koverti 2 može da piše "eho kasni u Ospedale B", a u koverti 3 "eho kasni u Ospedale A".

Ključno je razdvojiti dve stvari: **podatke**, koje agenti vide, i **rešenje** (gde su problemi sakriveni), koje agenti ne vide. Rešenje svakog scenarija je odštampano u koverti, a u sistemu stoji u posebnom fajlu do kog agenti nemaju pristup.

Na demou:

1. Neko iz publike izabere kovertu, na primer kovertu 2, i drži je zatvorenu.
2. Operater pritisne taster 2. To znači samo "prikaži region iz skupa podataka 2"; agentima se ne šalje ni koji je problem ni gde je.
3. Agenti vide isto što bi videli u stvarnom regionu (preglede, lekove, analize, termine) i iz tih podataka sami otkrivaju šta ne valja i gde.

4. Na kraju osoba iz publike otvori kovertu i pročita gde su problemi bili sakriveni; na ekranu je pored toga ono što su agenti našli, i poklapa se.

Zašto je ovo dokaz: scenario bira publika, ne mi, a agenti dobijaju samo podatke, ne rešenje. Kao ispit sa tri verzije testa: učenik ne zna koju će verziju dobiti, a rešenja su u zatvorenoj koverti kod profesora.

Tehnički: sva tri skupa podataka se simuliraju paralelno od pre početka prezentacije, pa izbor koverte samo menja koji se prikazuje. Rešenja su u tabeli `scenario_truth`, koju čitaju samo testovi (AC13) i ekran Rivelazione na kraju demoa.

Korak po korak:

Pre početka (iza scene): pokrećemo sva tri scenarija; simulacija teče i agenti rade dok pričamo. Koverte 1, 2 i 3 su spremne na stolu.

1. **Storia di Maria (0:00–0:30).** Na ekranu je Maria: 81 godina, živi sama, 45 km od bolnice, ima srčanu insuficijenciju i dijabetes. Kažemo da bi bez ovakvog sistema 47. dana ponovo završila u bolnici, jer niko ne primeti da ne podiže lek.
   - Poruka: "Ogni paziente cronico ha un PAI. Ma chi verifica, ogni giorno, che venga eseguito?" (Svaki hronični pacijent ima PAI. Ali ko svakog dana proverava da li se izvršava?)
2. **Koverte (0:30–1:00).** Na ekranu su tri zatvorene koverte. Objasnimo u dve rečenice zašto postoje; neko iz publike bira jednu i drži je zatvorenu, a operater pritisne taj broj.
   - Poruka: "Scegliete voi dove sono i problemi." (Vi birate gde su problemi.)
3. **Panoramica: agenti su već radili (1:00–1:30).** Koliko dana je obrađeno, koliko akcija su agenti napravili i koje čekaju odobrenje; odobrimo jednu.
   - Poruka: "Mentre parlavamo, gli agenti hanno già lavorato." (Dok smo pričali, agenti su već radili.)
4. **Mappa i alarm (1:30–2:30).** Mapa stvarnih comuni ATS Val Padana, obojena po riziku; ubrzamo simulaciju i dani teku. U jednom ASST se diže alarm za dugo čekanje na eho.
   - Poruka: "Il sistema osserva 10.000 pazienti, ogni giorno." (Sistem prati 10.000 pacijenata, svakog dana.)
5. **Chiedi: istraga (2:30–3:30).** Alarm sam pokreće istragu. Vide se koraci: agent poredi bolnice, nalazi slobodne termine u drugoj, povezuje propuštene kontrole sa nepodignutim lekom. Brojevi dobijaju oznaku "verificato", a agent predlaže novo pravilo; menadžer ga odobri.
   - Poruka: "Non solo cosa, ma perché. E l'IA controlla sé stessa." (Ne samo šta, nego i zašto. I AI sam sebe proverava.)
6. **Autonomija i Confronto (3:30–4:30).** Autonomija na "Esegui da solo". Ekran se deli: levo bez agenata, desno sa agentima; AI pacijentima sam zakazuje ranije termine u drugim ustanovama, lekari dobijaju obaveštenja, a brojači rehospitalizacija i evra se razdvajaju.

- Poruka: "La direzione decide quanta autonomia ha l'IA. L'effetto si vede subito." (Menadžment odlučuje koliko autonomije AI ima. Efekat se vidi odmah.)

7. **What-if (4:30–5:00).** Klizač: jedan ehokardiograf više u problematičnoj bolnici. Simulacija 6 meseci za nekoliko sekundi pokazuje uštedu i PNE prognozu do kraja godine, sa i bez CarePath-a.
   - Poruka: "Una decisione di budget, misurata con il vostro indicatore PNE." (Odluka o budžetu, merena vašim PNE indikatorom.)
8. **Nova bolest (5:00–5:45, preskače se ako nema vremena).** Agent predloži dijabetes sa brojevima i menadžer izabere tu bolest; PDTA na italijanskom za nekoliko sekundi postaje proveren i aktivan model, a AI sam uključi pacijente koji ispunjavaju kriterijume i obavesti njihove MMG. Među njima je Maria.
   - Poruka: "La direzione sceglie la patologia, l'IA fa il resto." (Menadžment bira bolest, AI radi sve ostalo.)
9. **Lista chiamate i Paziente 360: Maria (5:45–6:10).** Otvaramo listu poziva od 31. dana: Maria je na vrhu, jer je visokorizična (81 godina, živi sama, dva odstupanja) pa je preskočila podsetnik. Vide se razlozi (furosemid, HbA1c), predlog razgovora i ishod poziva: nema ko da joj donese lek, organizovana je dostava i zakazana analiza, MMG je obavešten. Zatim Marijin profil: 33. dana lek isporučen, 40. dana HbA1c urađen, rehospitalizacije nema. Prekidač "Senza CarePath" pokazuje 47. dan.
   - **9c. Posti letto: Bed Finder (6:10–6:40, opciono).** Ostajemo u svetu bez CarePath-a: Maria 47. dana stiže na hitnu u Ospedale A i lekar odluči da treba prijem. Bed Finder za oko 2 sekunde sam izabere kardiologiju u Ospedale A, krevet 12, upiše prijem i obavesti odeljenje; ispod su dve rezervne opcije i zauzetost odeljenja u svim bolnicama. Ako neko pita za kontrolu, prekidačem se pokaže alternativni režim u kome lekar potvrđuje.
     - Poruka: "Anche quando il ricovero serve, l'IA trova e assegna il posto in pochi secondi." (I kad je prijem potreban, AI za nekoliko sekundi nađe i dodeli mesto.)
10. **Rivelazione (6:40–7:00).** Osoba iz publike otvara kovertu i čita gde su bili problemi; na ekranu su nalazi agenata pored sadržaja koverte, i poklapaju se.
    - Poruka: "Avete scelto voi il problema. Gli agenti lo hanno trovato da soli." (Vi ste izabrali problem. Agenti su ga našli sami.)

Wow momenti i prioriteti

Wow momenat	Korak	Šta rešava	Prioritet
Koverte: publika bira scenario	2 i 10	kredibilitet: "sakrili smo, pa našli" postaje dokaz	obavezno

Wow momenat	Korak	Šta rešava	Prioritet
Signora Maria kao nit kroz demo	1 i 9	emocija: publika pamti osobu, ne KPI	obavezno
Agenti su radili dok smo pričali	3	autonomija postaje opipljiva	obavezno
Mapa stvarnih comuni	4	publika prepoznaje svoja mesta	ako stignete
Istraga sa oznakom "verificato" i novim pravilom	5	pouzdanost i učenje sistema	obavezna istraga; oznaka i pravilo opciono
Sa i bez agenata, brojači u evrima	6	efekat odmah vidljiv	obavezno
PNE prognoza	7	njihov indikator, ne naš	ako stignete
Agent i menadžer biraju novu bolest	8	motor, ne aplikacija	uz opciju B
Pitanje glasom na italijanskom	5	razgovor sa sistemom	samo ako probe prođu; rezerva je kucanje
AI sam dodeli krevet za nekoliko sekundi	9c	i kad je prijem potreban, sistem štedi vreme; pokazuje razliku između dva nivoa autonomije	opciono, poslednje

Klik-skripta: šta se radi u aplikaciji dok pričaš

Demo vode dvoje: narator priča, operater klikće na rečenice-okidače. Aplikacija većinu vremena radi sama, pa je klikova malo; svaki klik ima jasan razlog u priči.

Raspored ekrana tokom celog demoa:

- Levo meni sa ekranima; gore traka "Giorno N" i brzina simulacije.
- Desno stalni panel **Attività agenti**: akcije agenata se nižu uživo, sa kratkim obrazloženjem. Publika uvek vidi da agenti rade, šta god da je na glavnom delu ekrana.
- Skrivena demo traka (prečica na tastaturi): scenario 1/2/3, pauza, brzina, skok na dan, "samo keš", reset. Publika je ne vidi.
- Ceo demo je u aplikaciji, bez prelaska na slajdove; Maria je prvi ekran u aplikaciji.

Tajming simulacije: alarm za eho se pojavljuje oko 35. dana, Marijina intervencija je 31. dana, a njena moguća rehospitalizacija 47. dana. Brzina se podešava tako da alarm stigne u koraku 5; ako ne stigne, operater skače na dan 34.

#	Rečenica-okidač	Ekran	Klikovi operatera	Šta aplikacija radi sama
0	pre početka prezentacije	demo traka	reset na dan 0, "Avvia" za sva tri scenarija, brzina 1 dan na 2 s, sakrij traku	tri simulacije teku; agenti rade u pozadini
1	"Vi presento la signora Maria…"	Storia di Maria	nijedan	vremenska linija "bez sistema": otpust, 31. dan lek nije podignut, 47. dan ponovo u bolnici
2	"…scegliete voi una busta."	demo traka	prečica za izabrani broj (1, 2 ili 3); broj se nigde ne prikazuje	prikaz prelazi na izabrani scenario; ostala dva i dalje teku
3	"Mentre parlavamo…"	Panoramica	klik na "In attesa (N)", odobriti jednu akciju, nazad	kartice: dan, udeo pacijenata u putu, broj akcija agenata, broj akcija koje čekaju
4	"Guardiamo il territorio."	Mappa	brzina ×4	comuni menjaju boju po riziku; dani teku
5	"Ecco un allarme."	Mappa, zatim Chiedi	klik na obaveštenje o alarmu	istraga je već pokrenuta: koraci se pojavljuju jedan po jedan, brojevi dobijaju oznaku "verificato", na kraju kartica "Proposta regola"

#	Rečenica-okidač	Ekran	Klikovi operatera	Šta aplikacija radi sama
5a	"Approviamo la regola."	Chiedi	"Approva" na predlogu pravila; zatim izbor gotovog pitanja o ruralnom comune iz liste predloga	pravilo se upisuje i važi od sledećeg dana; druga istraga prikazuje lanac dokaza
6	"Diamo più autonomia."	Impostazioni, zatim Confronto	prekidač "Esegui da solo" za zakazivanje u drugim ustanovama i obaveštenja; klik "Confronta"; brzina ×4 na 20 s	podeljen ekran: levo bez agenata, desno sa agentima; brojači rehospitalizacija i evra se razdvajaju; feed se ubrzava
7	"E se compriamo un ecocardiografo?"	What-if	klizač +1 ehokardiograf u problematičnoj bolnici, "Simula 6 mesi"	za nekoliko sekundi: rehospitalizacije, ušteda u evrima, PNE prognoza sa i bez CarePath-a
8	"Quale patologia dopo?" (preskače se ako nema vremena)	Panoramica	klik na karticu predloga "Diabete tipo 2", "Approva", "Carica PDTA" (fajl je unapred spremljen), model se aktivira sam; klik na "Inseriti oggi"	Enrollment Advisor prikaže brojeve; Pathway Builder nacrta, proveri i aktivira model; usklađenost za oko 3.000 pacijenata; lista novo uključenih pacijenata sa Mariom označenom

#	Rečenica-okidač	Ekran	Klikovi operatera	Šta aplikacija radi sama
9	"Torniamo da Maria."	Lista chiamate, zatim Paziente 360	klik na "Chiamate", pa na "Giorno 31"; pokazati Marijin red i ishod poziva; "Apri scheda di Maria"; prekidač "Senza CarePath" pa nazad	lista poziva sa rangom, razlozima, korakom lestvice i ishodima; zatim dva puta na jednoj liniji: 31. dan poziv i dostava leka, 33. dan lek isporučen, 40. dan HbA1c; bez rehospitalizacije; u režimu "Senza" vidi se 47. dan
9c	"E se il ricovero serve?" (opciono)	Paziente 360, zatim Posti letto	u režimu "Senza CarePath" klik "Vedi il ricovero"; prijem je već dodeljen; po potrebi prekidač "Proponi e conferma" za alternativni režim	Bed Finder za manje od 3 s sam dodeli kardiologiju u Ospedale A, krevet 12, upiše prijem i obavesti odeljenje; ispod su dve rezervne opcije
10	"Aprite la busta."	Rivelazione	prečica za otkrivanje posle čitanja koverte	levo nalazi agenata, desno sadržaj izabranog scenarija; poklapanje je označeno

Ako nešto zastane:

- Istraga ne odgovara za 10 s → prečica "samo keš"; odgovor se pojavljuje bez prekida priče.
- Alarm ne stiže → skok na dan 34.
- Ekran se ne osvežava → osvežiti stranicu; stanje je na serveru.
- Mašina padne → rezervni laptop, isti scenario, skok na isti dan; ako i on padne, video.

Probe: narator i operater uvežbavaju rečenice-okidače dok klik ne dolazi bez gledanja u skriptu; na svakoj probi mentor bira kovertu.

Posle demoa (obavezni delovi prezentacije): problem i korisnik, ključne tačke iz SPEC-a, rezultati naspram kriterijuma prihvatanja, kako je AI korišćen (u proizvodu i u razvoju, uz prompt log), ograničenja i učenje tima, slajd "Gde ovo može da ide".

Prikaz za italijansku publiku:

- Ključne poruke uvek na italijanskom; UI na italijanskom ili dvojezično.
- Italijanski kolega pregleda termine, PDTA tekstove i izveštaj pre prve probe.
- Nazivi bolnica su izmišljeni; na prvom slajdu stoji "dati sintetici, calibrati su PNE".
- Ne kritikujemo lombardijski model; CarePath pomaže ATS-u, MMG-u i Centro Servizi-ju da ga sprovedu i izmere.
- Spremni odgovori na: odakle podaci, integracija sa FSE 2.0, ko je odgovoran za odluku agenta, da li je ovo medicinski uređaj.

12. Pouzdanost i demo operacije

Deterministički deo radi uživo bez rezerve, a svaki LLM korak radi uživo uz automatski keš, tako da tok ne može da pukne. Tri scenarija rade paralelno od početka prezentacije, pa izbor koverte samo bira koji se prikazuje.

Deo	Rizik uživo	Kako se obezbeđuje
Simulator, stanja, KPI, Sankey, mapa	nizak	fiksan seed, testirano na probama
Risk, Monitoring	nizak	model treniran unapred; pravila bez LLM-a
Intervention	nizak	izbor akcije su pravila; LLM samo obrazloženje
What-if	nizak do srednji	vektorska simulacija, vreme izmereno
Reporter, Daily Worklist	mali	brojevi su gotovi; LLM samo tekst
Pathway Builder	srednji	JSON šema, ponovni pokušaj, keš, ručni JSON
Investigator	visok	samo alati, timeout, keš, Verifier
Enrollment Advisor	nizak	prepoznavanje su pravila
Laptop i sala	srednji	sve lokalno, bez interneta; rezervni laptop

Pravila za svaki LLM poziv:

1. Temperatura 0, JSON šema, validacija i jedan ponovni pokušaj.
2. Timeout 20 s; ako odgovor ne stigne ili ne prođe validaciju, prikazuje se keširani odgovor za isti ulaz, bez prekida.
3. Fiksan seed znači da su ulazi na svakoj probi isti, pa keš tačno odgovara ekranu.
4. Svaki poziv i svaki pad na keš upisuje se u log; ako se keš aktivira, to se navodi u ograničenjima.
5. Pitanja iz publike se ne primaju uživo; publika može da izabere jedno od 10 benchmark pitanja.

Demo režim: dugmad reset, pauza, brzina, skok na snimljen dan; prekidač "samo keš"; indikator u uglu koji pokazuje da li odgovor dolazi uživo ili iz keša (vidljiv timu, ne publici).

Runbook na dan prikaza:

1. **T−24h:** kompletna proba sa nasumičnom kovertom na demo mašini; osvežen keš za sva tri scenarija.
2. **T−60 min:** demo mašina na struji, mreža isključena, Ollama pokrenut, modeli zagrejani jednim probnim pozivom; rezervni laptop u istom stanju.
3. **T−30 min:** provera projektora i rezolucije; UI na italijanskom; video rezerva otvoren na rezervnom laptopu.
4. **T−5 min:** reset na dan 0, pokretanje tri scenarija, koverte spremne.
5. **Tokom demoa:** jedna osoba vodi priču, druga upravlja ekranom i prati indikator keša; ako nešto zastane duže od 10 s, prelazak na "samo keš".
6. **Ako padne mašina:** prelazak na rezervni laptop i skok na isti dan; ako padne i on, video.

13. Kvalitet: kriterijumi prihvatanja i testiranje

"Gotovo" znači da prolazi kriterijum prihvatanja, ne "radi kod mene". Kriterijumi su merljivi i svaki ima vlasnika u timu.

ID	Kriterijum	Kako se meri	Sloj	Vlasnik
AC1	Agenti sami nađu obrasce 1–3, bez nagoveštaja u promptu	log agenata naspram `scenario_truth`	jezgro	uloga 3
AC2	Simulirani dan za sve pacijente za manje od 1 s	tajmer	jezgro	uloga 2
AC3	KPI, Sankey i mapa za manje od 200 ms	tajmer	jezgro	uloga 2

ID	Kriterijum	Kako se meri	Sloj	Vlasnik
AC4	What-if 6 meseci, sa i bez agenata, za manje od 10 s	tajmer	jezgro	uloga 2
AC5	Investigator za manje od 30 s uživo, manje od 2 s iz keša	tajmer	jezgro	uloga 3
AC6	Ask tačno na najmanje 8 od 10 benchmark pitanja	tabela očekivanih odgovora	jezgro	uloga 3
AC7	Nijedna akcija iznad podešenog nivoa autonomije bez odobrenja	test i audit log	jezgro	uloga 3
AC8	Sa agentima manje rehospitalizacija nego bez njih, isti seed	izveštaj simulacije	jezgro	uloga 1
AC9	10 uzastopnih proba celog demoa bez prekida	log proba i keša	jezgro	uloga 5
AC10	Verifier hvata sve namerno pogrešne brojeve u 5 test odgovora, bez lažnih uzbuna	test sa ubačenim greškama	opciono	uloga 3
AC11	Rule Advisor predloži pravilo za obrazac 2; posle odobrenja ono diže alarme sledećeg dana	log pravila i alarma	opciono	uloga 3
AC12	Dnevna lista za manje od 30 s; najmanje 15 od prvih 20 ima visok rizik ili istekao rok	tajmer i ground truth	opciono	uloga 2
AC13	U svakom od 3 scenarija agenti imenuju tačan ASST, grupu comuni i grupu MMG	3 pokretanja naspram `scenario_truth`	jezgro	uloga 1
AC14	Marijina putanja je ista na svakoj probi (47. dan bez agenata, 31. dan intervencija sa agentima)	log simulacije	jezgro	uloga 1
AC15	Enrollment Advisor nađe najmanje 90% kandidata iz obrasca 5 i sam ih uključi, uz obaveštenje MMG-u i zapis u audit logu	ground truth i audit	opcija B	uloga 2

ID	Kriterijum	Kako se meri	Sloj	Vlasnik
AC16	Od odobrenja novog puta do usklađenosti manje od 60 s	tajmer	opcija B	uloga 2
AC17	Isti alati, KPI i konzola rade za oba puta bez izmene koda	test sa dva modela puta	jezgro (ugovori)	uloga 2
AC18	Bed Finder za svaki prijem da predlog za manje od 3 s; odeljenje odgovara dijagnozi i krevet je stvarno slobodan u simulaciji	20 test prijema naspram stanja kreveta	opcioni sloj	uloga 2
AC19	U režimu "Proponi e conferma" nijedan prijem se ne upisuje bez potvrde; u režimu "Assegna da solo" svaki prijem je u audit logu i može da se poništi	test i audit log	opcioni sloj	uloga 3

Strategija testiranja:

- **Jedinični testovi:** motor stanja, pravila, alati; AI asistent ih generiše iz ugovora i kriterijuma, autor ih pregleda.
- **Testovi podataka:** notebook koji za svaki scenario dokazuje da obrasci postoje i da je PNE kalibracija u rasponu.
- **Evaluacija agenata:** 10 benchmark pitanja, 3 scenarija, ubačene greške za Verifier; rezultati se čuvaju po verziji prompta.
- **Testovi performansi:** tajmeri iz odeljka 9 na demo mašini, u nedelji 4.
- **End-to-end:** od nedelje 3 svaki dan ceo tok, makar sa lažnim delovima; u nedelji 4 deset uzastopnih proba (AC9).

14. Bezbednost, privatnost i regulativa

PoC nema pravih pacijenata i ništa ne izlazi sa računara; dizajn je ipak urađen kao da će sutra raditi sa pravim podacima.

Privatnost:

- Samo sintetički podaci; nijedan stvaran pacijent, MMG ili bolnica sa izmišljenim lošim rezultatima.
- Svi modeli rade lokalno (Ollama); nema poziva ka eksternim API-jima.
- Agenti vide agregate i top N pacijenata, nikad celu bazu u promptu.

- Logovi ne sadrže ništa što ne bi smelo da izađe iz sistema i kad bi podaci bili pravi.

Regulativa:

- **Zakon 132/2025:** objavljen 25. septembra 2025, na snazi od 10. oktobra 2025 (Cybersecurity360); AI je podrška, odluka ostaje lekaru (LavoriPubblici). Član 10 uvodi nacionalnu AI platformu za teritorijalnu zaštitu kod Agenas-a (Agenda Digitale), što je tematski ista oblast kao CarePath.
- **EU AI Act:** ljudski nadzor (nivoi autonomije), transparentnost (obrazloženje i dokazi za svaku akciju), zapisi (audit log), praćenje pravičnosti po podgrupama.
- **MDR:** PoC je pozicioniran kao organizaciono i operativno praćenje izvršenja PAI-ja, bez dijagnoze i terapije. Ako bi se dodali klinički skorovi za odlučivanje o lečenju, verovatno bi postao medicinski uređaj; to je deo ograničenja i plana za dalje.
- **GDPR i Garante:** u stvarnoj primeni pravni osnov, minimizacija podataka i procena uticaja (DPIA) dolaze pre bilo kakvog pristupa pravim podacima.
- **Puna autonomija u demou:** demo pokazuje da AI sam zakazuje termine, dodeljuje krevete, uključuje pacijente u program i aktivira modele PDTA, bez izbora pacijenta i bez potvrde lekara. U stvarnoj primeni u Italiji to treba uskladiti sa Zakonom 132/2025 i slobodnim izborom ustanove u Lombardiji; arhitektura to već podržava, jer je autonomija podešavanje (nivo 2 umesto 3), a ne drugi kod.

Bezbednost sistema:

- Agenti imaju samo čitanje kroz alate; akcije idu kroz jedan servis koji proverava nivo autonomije i guardrails.
- Nijedan agent ne izvršava slobodan SQL nad bazom.
- Svaka promena konfiguracije (autonomija, pravila, putevi) beleži se sa autorom i vremenom.

15. Tim, uloge i način rada

Pet ljudi, pet uloga; svaka uloga je vlasnik jednog dela i jednog skupa kriterijuma prihvatanja. Kritični put su uloge 1 i 5 u nedelji 2.

Kako objasniti projekat u jednoj rečenici: pravimo sistem u kom AI agenti svakog dana prate 10.000 hroničnih pacijenata u Lombardiji, sami nalaze gde plan nege ne radi, objašnjavaju zašto i reaguju, a menadžment vidi efekat u evrima.

Uloga	Vlasnik čega	Predaje drugima	Kriterijumi
1. Data i simulator	simulator, 3 scenarija, Maria, kalibracija, dijabetes (opcija B)	tabele iz odeljka 6, `scenario_truth`, notebook sa dokazom obrazaca	AC8, AC13, AC14
2. Analitika i ML	motor stanja, pogledi, Risk, what-if, PNE prognoza, pravila za Enrollment Advisor	pogledi i alati iz odeljka 7	AC2–AC4, AC12, AC15–AC17
3. AI agenti	svi LLM agenti, orkestracija, autonomija, keš, Verifier, prompt log	`actions`, odgovori agenata, `/ask`	AC1, AC5–AC7, AC10, AC11
4. Konzola	svi ekrani iz odeljka 10, WebSocket, demo režim	demo koji radi end-to-end	podrška za AC9
5. Spec, domen i demo	SPEC.md, ugovori, PDTA tekstovi, italijanska terminologija, demo skripta, runbook, prezentacija	testovi prihvatanja, probe	AC9, red AC-ova

Ritam:

- Sync 2x nedeljno po 20 minuta: šta radi end-to-end, šta blokira, šta režemo.
- Dnevni chat bez sastanaka.
- Checkpointi sa mentorom po planu workshopa (scope gate u nedelji 2, tehnički u nedelji 3, demo-readiness u nedelji 4).

Pravila za razvoj uz AI:

- Svaki zadatak kreće iz SPEC.md i ugovora; AI asistent piše kod, autor ga pregleda i pokreće testove.
- Testovi se generišu iz kriterijuma prihvatanja.
- Korisni promptovi i važne odluke idu u prompt log i registar odluka (odeljak 17).
- Niko ne menja ugovor bez dogovora na syncu.

Definicija "gotovo": kod pregledan, testovi prolaze, kriterijum prihvatanja zadovoljen, radi u end-to-end toku, zapisano u prompt log ako je korišćen AI.

Struktura repoa:

```
/brief      problem brief
/spec       SPEC.md, ugovori, PDTA tekstovi
/src/sim    simulator i scenariji
/src/engine motor stanja, pogledi, Risk, what-if
/src/agents agenti, alati, autonomija, keš
/src/api    FastAPI i WebSocket
/src/ui     konzola
/testing    testovi, benchmark, dokazi
/demo       skripta, runbook, keš, video
```

16. Plan isporuke korak po korak

Plan prati četiri nedelje workshopa. Najrizičniji deo, simulator sa scenarijima, završava se u nedelji 2; od nedelje 3 svaki dan se završava tokom koji radi od početka do kraja.

Nedelja 1: tim i priprema

Uloga	Zadaci	Izlaz
Svi	team charter, podela uloga, kanal i sync termini	charter
5	problem brief, nacrt SPEC.md, provera odobrenih alata sa mentorom	brief, nacrt spec-a
3	test besplatnih modela na tool calling i italijanski; izbor malog i većeg modela	odluka o modelima
1	skica simulatora, izbor comuni i ISTAT podataka, PNE raspon	skica
2	DuckDB i kostur motora stanja	kostur
4	repo, kostur FastAPI i UI, WebSocket "hello"	kostur aplikacije

Nedelja 2: spec, ugovori i simulator (scope gate)

Uloga	Zadaci	Izlaz
5	SPEC.md sa ugovorima iz odeljka 7 i kriterijumima AC1–AC17; PDTA za srčanu insuficijenciju na italijanskom; nacrt PDTA za dijabetes	odobren SPEC
1	simulator v1, 3 scenarija, Maria, notebook sa dokazom obrazaca i PNE kalibracije	simulator

Uloga	Zadaci	Izlaz
2	motor stanja nad simulatorom, prvi pogledi	`pathway_state`, `kpi_daily`
3	alati iz odeljka 7 (prva verzija), 10 benchmark pitanja sa odgovorima	alati, benchmark
4	ekrani sa lažnim podacima po ugovorima	Panoramica, Attività agenti

Gate na kraju nedelje 2: ako simulator za srčanu insuficijenciju nije gotov, opcija B ide na slajd odmah. Generički ugovori važe u svakom slučaju.

Nedelja 3: izgradnja, end-to-end svakog dana

Dan	Uloga 1	Uloga 2	Uloga 3	Uloga 4	Uloga 5
1	dijabetes, obrasci 4–5 (opcija B)	real-time tick, Sankey, mapa	Monitoring i Risk povezani na tick	Mappa, Percorsi, WebSocket	testovi prihvatanja iz AC-ova
2	dijabetes, Maria sa oba puta	Risk model, `worklist_today`	Investigator sa alatima	Chiedi, Paziente 360	provera AC1–AC3
3	podrška za scenarije	what-if	AC6 benchmark; keš	Impostazioni, Approvazioni	**checkpoint: ulaze li opcioni agenti**
4	podrška za efekte akcija	pravila za Enrollment Advisor, KPI drugog puta	Intervention sa autonomijom, audit	What-if ekran, podeljen ekran	demo skripta v1
5	podrška	PNE prognoza	Pathway Builder lite, Reporter; ako je checkpoint prošao: Verifier, Rule Advisor, Daily Worklist	Lista chiamate, demo režim	tehnički pregled sa mentorom

Opcioni sloj Bed Finder (samo ako checkpoint prođe i ostane vremena posle dana 4): uloga 1 dodaje krevete i zauzetost u simulator, uloga 2 pravila i rangiranje (free_beds), uloga 3 obrazloženje i dva režima autonomije, uloga 4 ekran Posti letto. Procena: 1,5–2 dana ukupno.

Nedelja 4: stabilizacija i prikaz

1. **Dan 1:** feature freeze; merenje AC2–AC5, AC12, AC16 i ubrzavanje sporih delova.
2. **Dan 2:** keš za sva tri scenarija, fiksni seed-ovi, indikator keša, snimanje videa.

3. **Dan 3:** probe sa mentorom, nasumična koverta, merenje vremena; italijanski kolega pregleda termine.
4. **Dan 4:** 10 uzastopnih proba (AC9); finalni paket: SPEC, kod, testovi, prompt log, registar odluka, retrospektiva.
5. **Dan prikaza:** runbook iz odeljka 12.

17. Rizici i registar odluka

Najveći rizik je simulator u nedelji 2; drugi je obim, zato svaki sloj iznad jezgra ima gate i jasan redosled rezanja.

Rizik	Verovatnoća	Uticaj	Ublažavanje	Vlasnik
Simulator kasni ili obrasci nisu vidljivi	srednja	visok	počinje u nedelji 1; notebook sa dokazom obrazaca; gate na kraju nedelje 2	uloga 1
Obim prevelik za jednu nedelju izgradnje	visoka	visok	slojevi i gate-ovi; redosled rezanja iz odeljka 4	uloga 5
Lokalni LLM spor ili nepouzdan	srednja	srednji	kod pre LLM-a, alati umesto SQL-a, keš, Verifier, izbor modela u nedelji 1	uloga 3
Utisak da je demo namešten	srednja	visok	koverte, tri scenarija, otvoreno navedena ograničenja	uloga 5
Greške u italijanskoj terminologiji	srednja	visok	pregled italijanskog kolege pre probe	uloga 5
Demo mašina ili sala	niska	visok	rezervni laptop, video, runbook	uloga 4
Brief workshopa traži svakodnevni problem učesnika	srednja	srednji	problem formulisati kao: timovi koji isporučuju sisteme regionima nemaju način da pokažu gde se pacijenti gube	uloga 5

Rizik	Verovatnoća	Uticaj	Ublažavanje	Vlasnik
Healthcare više nije ENG tržište posle prodaje Alfahealth-a	srednja	srednji	pozicionirati kao horizontalni motor za procese sa rokovima; potvrditi sa TL-om	uloga 5

Registar odluka:

#	Odluka	Alternative	Razlog
D1	simulator umesto statičnog skupa podataka	Synthea, gotov dataset	uživo, efekat akcija i what-if iz istog koda; potpun ground truth
D2	sopstveni generator kalibrisan na ISTAT i PNE	Synthea sa italijanskom demografijom	Synthea traži zamenu demografije, lokacija i pružalaca usluga
D3	inkrementalno stanje, process mining samo unapred	ponovni process mining svakog dana	brzina ispod 1 s po danu
D4	Investigator koristi gotove alate	slobodan text-to-SQL	pouzdanost na lokalnim modelima
D5	samo besplatni lokalni modeli	plaćeni API	trošak, privatnost, zahtev tima
D6	generički ugovori od nedelje 2	ugovori samo za srčanu insuficijenciju	nova bolest bez prepravke koda
D7	izmišljeni nazivi bolnica, stvarna geografija	sve stvarno ili sve izmišljeno	realizam bez lažnih tvrdnji o stvarnim ustanovama
D8	FastAPI i WebSocket uz Angular ili Streamlit	samo Streamlit	prikaz uživo; Angular ako tim ima iskustva
D9	AI sam zakazuje u ustanovu sa najranijim slobodnim terminom i obaveštava pacijenta	ponuda ustanova, pacijent bira	demo za korporaciju i analizu: AI organizuje ceo tok, a pacijent samo dobija obaveštenje; usklađivanje sa regulativom je u odeljku 14

#	Odluka	Alternative	Razlog
D10	Bed Finder podrazumevano sam dodeljuje krevet; potvrda lekara je alternativni režim	samo predlog ili samo automatski	cilj demoa je da AI organizuje ceo tok; potvrda ostaje kao podešavanje za stvarnu primenu (odeljak 14)

Iskrena procena

Sa ovim obimom tim može dobro da se pokaže; puna vizija iz odeljka 18 je pravac proizvoda, ne plan za četiri nedelje.

Kriterijum	Ocena	Obrazloženje
Izdvaja se od drugih timova	jako	većina timova pravi chatbot ili RAG; ovde su agenti, simulacija, what-if i 10.000 pacijenata uživo
Usklađenost sa briefom workshopa	srednje	brief traži svakodnevni problem učesnika; problem se formuliše kroz timove koji isporučuju sisteme regionima
Izvodljivost jezgra za jednu nedelju izgradnje	dobro	uz simulator gotov u nedelji 2 i AI asistente za kod
Izvodljivost svega sa opcijama	slabo	zato opcija B i opcioni agenti imaju gate-ove
Kredibilitet demoa	jako	koverte i otvoreno navedena ograničenja
Pouzdanost uživo	dobro	deterministički jezgro, keš, Verifier, runbook
Strateška relevantnost za ENG	nejasno	healthcare portfolio je prodat Accentureu; potvrditi sa TL-om i pozicionirati kao horizontalni motor

Najveći preostali rizik: simulator u nedelji 2. Ako kasni, prvo se reže opcija B, zatim opcioni agenti, pa paralelna what-if simulacija.

18. Vrednost za tim i dalji razvoj

Tim izlazi sa veštinama koje firme sada traže, sa delovima sistema koji se mogu ponovo koristiti i sa konceptom koji može da se ponudi menadžmentu.

Poslovna vrednost i pozicioniranje:

- **Motor, ne aplikacija:** nova bolest je PDTA tekst i podaci, ne nov kod.
- **Kupac je onaj ko plaća:** ATS, region ili fond kupuju alat za upravljanje budžetom i kapacitetima; MMG i Centro Servizi su korisnici.
- **Ugrađen dokaz ROI-ja:** merenje sprečenih rehospitalizacija omogućava ugovore vezane za ishod.
- **Upravljanje AI-jem kao prednost:** autonomija, audit i pravičnost su deo proizvoda, u skladu sa Zakonom 132/2025 i EU AI Act-om.
- **Spremno za EHDS:** podaci ostaju u regionu, a analiza može da se proširi na više ATS-a (federisano).
- **Benchmark i simulacija politike:** poređenje ATS-a i what-if za investicione odluke kao posebni proizvodi.
- **Horizontalni proizvod:** isti krug (propisani proces, stvarni tok, odstupanje, akcija, merenje) radi za socijalne službe, zahteve u državnoj upravi i obradu šteta u osiguranju.

Šta tim nauči:

- AI agenti koji rade sami: alati, okidači, autonomija, guardrails.
- Pouzdanost LLM sistema: šeme, validacija, keš, Verifier, rezervni tok.
- Evaluacija AI-ja: benchmark, ground truth, merljivi kriterijumi.
- Data science u praksi: simulacija, risk model, process mining, what-if, analiza u realnom vremenu.
- Razvoj uz AI asistente iz spec-a.
- Domen: PIC, PAI, PDTA, PNE, Zakon 132/2025, EU AI Act.
- Rezanje obima i pravljenje demoa.

Šta ostaje: simulator sa ground truth-om, okvir za agente sa autonomijom i auditom, šablon za evaluaciju AI-ja, koncept i demo za menadžment.

Šta nismo dokazali: rad sa stvarnim podacima i integracijama, kliničku validaciju i stvarni efekat intervencija (u simulaciji su to pretpostavke).

Dalji razvoj posle workshopa:

1. Integracija sa FSE 2.0 preko HL7 Italia FHIR profila na jednom pilot ATS-u.
2. Data mapping agent za nove izvore podataka.
3. Outcome learning i kauzalna procena efekta intervencija.
4. Treća bolest (BPCO, sa PNE indikatorom rehospitalizacija).
5. Federisana analiza više ATS-a i benchmark između njih.
6. Isti motor van zdravstva: socijalne službe, zahtevi u državnoj upravi, obrada šteta u osiguranju.

7. Capacity command center: prognoza opterećenja bolnica i predlozi za preraspodelu kapaciteta (ne pacijenata) za menadžment ATS-a.

Pitanja za retrospektivu:

- [ ] Šta je AI u razvoju radio dobro, a gde je grešio?
- [ ] Koliki deo koda je napisao AI, a koliko je trebalo ispravljati?
- [ ] Koji agent je bio najpouzdaniji, a koji je najčešće padao na keš?
- [ ] Šta bismo prvo rezali, a šta zadržali da krećemo ispočetka?

19. Izvori

- Regione Lombardia: presa in carico del paziente cronico
- ATS Brianza: presa in carico del paziente fragile
- Il Giorno: pazienti cronici e fragili in Lombardia
- Centro Riforma Stato: ATS i ASST
- ASST Mantova: Piano delle Performance 2022–2024
- Piano Nazionale Esiti 2023
- PNE 2025, ASST Santi Paolo e Carlo (San Paolo)
- PNE, ASP Crotone
- Synthea: Demographics for Other Areas
- Cybersecurity360: Legge 132/2025
- LavoriPubblici: Legge 132/2025
- Agenda Digitale: AI Act i Legge 132/2025 u zdravstvu
- ENG Healthcare i prodaja Alfahealth-a
- CarePath AI – UI demo (prototip ekrana)
- CarePath AI – koncept, app i demo (arhiva)